

Oppgave 1 La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ være gitt ved

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 + 1$$

der Ω er sirkelskiven gitt ved

$$(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1.$$

- a) Finn den største og minste verdien til f på Ω .
- b) Finn volumet under grafen til f .
- c) Finn overflatearealet til grafen til f .
- d) Finn fluksen til f sin gradient ut av Ω .

Oppgave 2 Finn en potensialfunksjon til vektorfeltet

$$f(q, p) = \begin{pmatrix} p \\ -\sin q \end{pmatrix}.$$

Oppgave 3 Beregn

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z^2 - 4} dz$$

der Γ er en sirkel sentrert i $z = 2$ med radius 1.

Oppgave 4 Vis at laplaceoperatoren er rotasjonsinvariant.

Oppgave 5 La f være gradienten til et skalarfelt av to variable. Vis at f er sirkulasjonsfritt.

Oppgave 6 Utled bølgelikningen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

for et vibrerende membran.

Oppgave 7 Vis at volumet til en smultring er $2\pi^2 r_1 r_2^2$ der r_1 er avstanden fra sentrum av smultringen til sentrum av tverrsnittet og r_2 er radien til tverrsnittet. Du kan anta at $r_1 > r_2$.

